蔡承佑 Patrick Tsai

臺北，臺灣 ｜ cai7392@gmail.com ｜ 個人作品集：yo1616.github.io ｜ GitHub：github.com/yo1616

學歷 EDUCATION

國立臺灣大學 ｜ 資訊管理學系 2024 年 9 月 – 預計 2028 年 6 月

- GPA：2025 上學期 4.20 / 4.3 ｜ 2025 下學期 4.14 / 4.3 ｜ **大二全年系排名：7 / 49（前 14.3%）**
- 相關課程：統計學習與深度學習（A+）、統計學（A+）、人機互動與使用者研究（A+）、Web App 開發（A+）、演算法（A）、作業系統（A）

精選專案 SELECTED PROJECTS

AI 錯題學習助理平台 2026 年 1 月 – 2026 年 6 月

專案組長 ｜ 系統分析與整合

- **帶領 5 人團隊**，訪談補習班工作人員，釐清錯題管理與學習追蹤需求，轉化為系統功能與開發規格。
- 規劃**系統架構、資料模型與 REST API**，協調學生端、教師端及 AI 功能模組的開發與整合。
- 協助前後端及 AI API 串接，完成具備錯題追蹤與學習分析功能的**系統原型**。

職缺與人才匹配分類模型 2025 年 9 月 – 2025 年 12 月

機器學習專案 ｜ 模型實作、特徵工程與效能評估

- 使用 Python 處理履歷及職缺 mock 資料，建立以 **TF-IDF、Logistic Regression 與 LightGBM** 為基礎的分類流程。
- 進行特徵工程、模型比較與分類門檻調整，評估職缺與人才匹配的預測表現。
- 透過模型優化，將**驗證集 F1-score 由 0.29 提升至 0.57**。

金融資產避險能力實證分析 2025 年 9 月 – 2026 年 6 月

統計分析專案 ｜ Python 資料處理與統計建模

- 使用 **Python** 蒐集、清理與整理 S&P 500、黃金、美國公債 ETF、瑞士法郎及比特幣等金融市場資料。
- 運用**相關分析與 OLS 迴歸**，比較不同資產與美股市場的歷史報酬關係及避險特性。
- 建立**虛擬變數與交互作用模型**，分析 COVID-19 危機期間避險關係的變化，並製作統計圖表呈現結果。

領導與組織經歷 LEADERSHIP EXPERIENCE

國立臺灣大學資訊管理學系系學會 2025 年 9 月 – 2026 年 6 月

財務部長

- 負責**活動預算規劃與支出管理**，協助各部門評估經費需求及資源配置。
- 透過**跨部門溝通與協調**，支援活動規劃與執行，兼顧預算限制與團隊需求。

專業技能 SKILLS

程式設計與資料處理：Python、SQL、pandas、NumPy、scikit-learn、LightGBM

資料分析與機器學習：統計分析、迴歸分析、特徵工程、預測建模、模型評估、資料視覺化

系統開發與 AI 整合：REST API 設計、資料模型設計、系統整合、AI API 串接

商業分析與團隊協作：需求分析、使用者研究、專案協調、跨部門溝通